Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

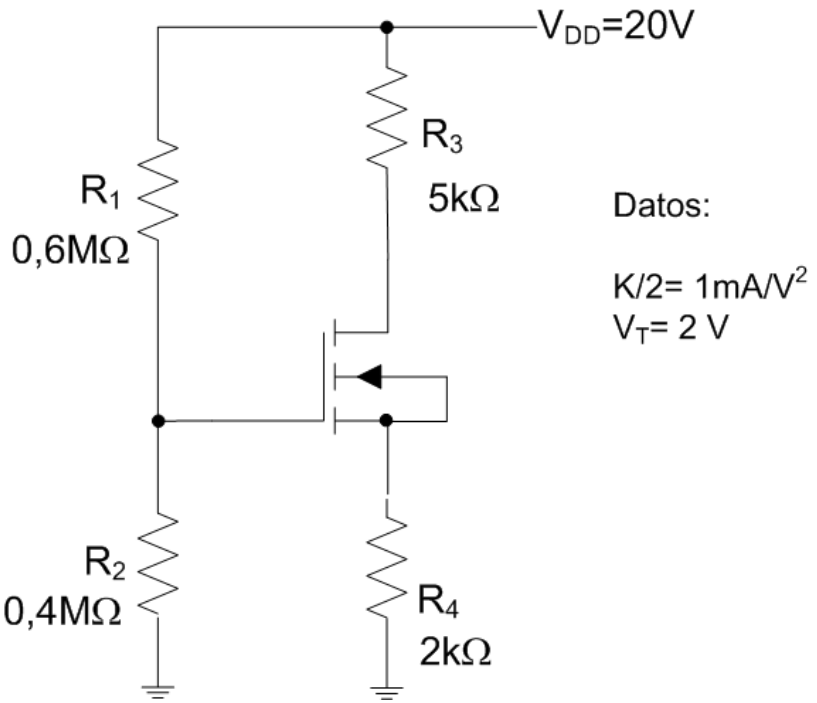
Tema 5.

Ejercicios de FET´s (análisis en continua)

Ejercicios de FET´s

Ejercicio 5.1

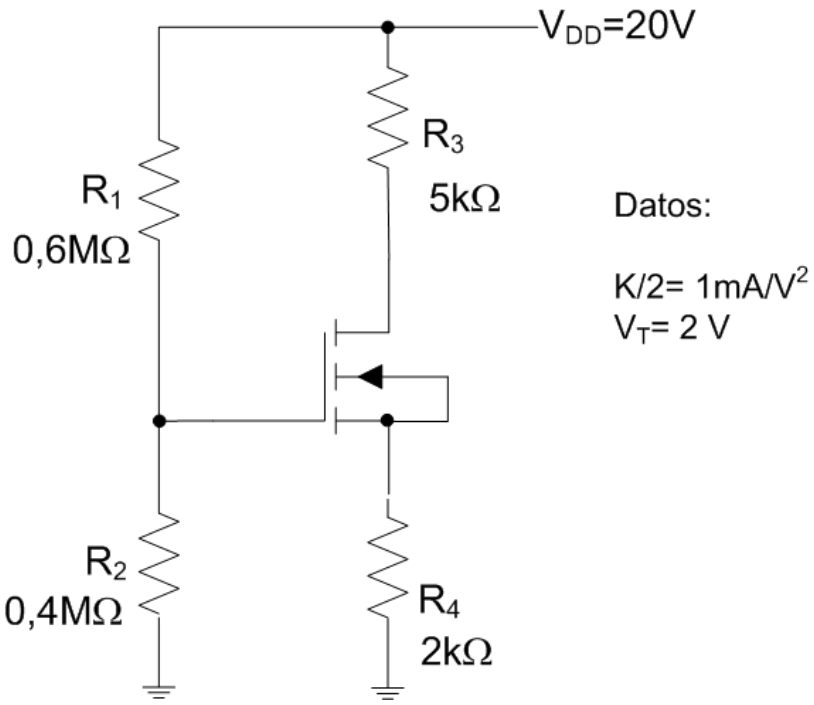
- Calcúlese el punto de funcionamiento del transistor de la figura:

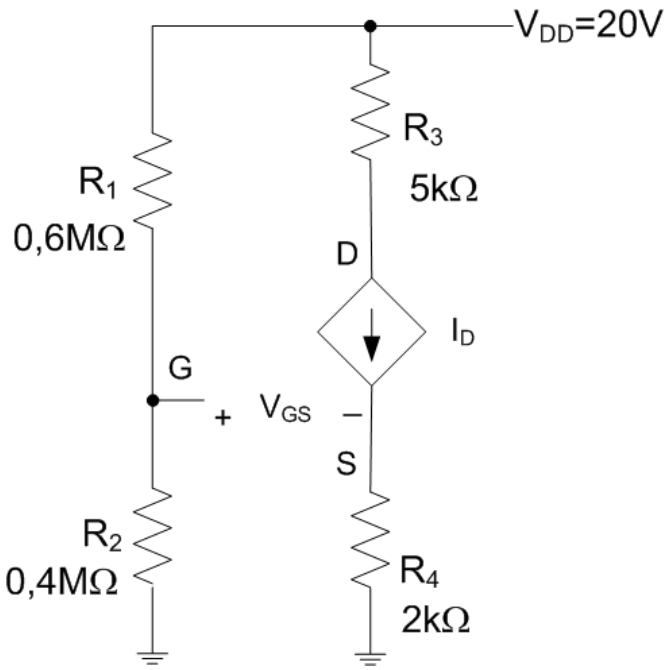


Ejercicios de FET´s

Ejercicio 5.1

- Solución 5.1: Obtener punto de funcionamiento.
  - Suponiendo TRT activa:





Ejercicio 5.1

Solución 5.1: Obtener punto de funcionamiento.

- Suponiendo TRT saturación:

$$V_G = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 0.4}{0.6 + 0.4} = 8V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - I_D R_4$$

$$V_G - R_4 \frac{k}{2}\left(V_{GS} - V_T\right)^2 = 8.2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} \cdot \left(V_{GS} - 2\right)^2 \Rightarrow V_{GS}^2 - 3.5 \cdot V_{GS} = 0 \rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 3.5V \\ V_{GS} = 0V \end{cases}$$

La única solución válida es V_{GS}=3.5V, ya que V_{GS}=0V haría que el transistor estuviera cortado. Por tanto,

$$I_D = \frac{K}{2}\left(V_{GS} - V_T\right)2 = 10^{-3}\left(3.5 - 2\right)^2 = 2.25mA$$

$$V_{DS} = -I_D R_3 + V_{DD} - I_D R_4 = 20 - 2.25 \cdot 7 = 4.25V$$

Verificación de la condición de saturación: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \rightarrow 4.25V \geq 3.5 - 2 = 1.5V$

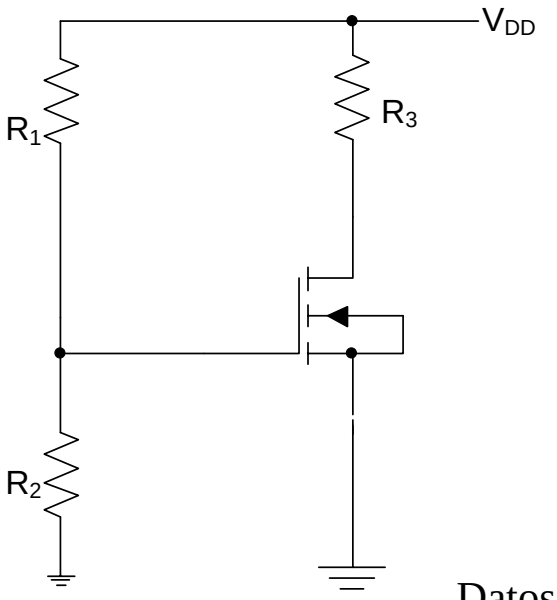
Dado que se cumple la condición de saturación, todos los resultados obtenidos son válidos, y el punto de polarización es:

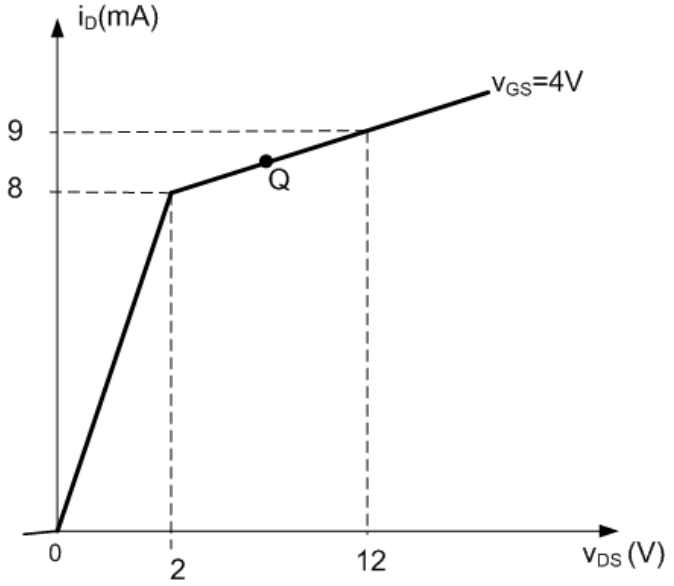
$$I_D = 2.25mA, V_{GS} = 3.5V \ y \ V_{DS} = 4.25V$$

Ejercicios de FET´s

Ejercicio 5.2

- Dado el circuito de la figura y la característica de salida adjunta, se pide:
  - a) Obtener a partir de la figura los parámetros del transistor: k, V_T y V_A (tensión Early). Calcúlese a partir de los valores obtenidos anteriormente el valor de r_0.
  - b) Obténgase el punto de funcionamiento Q mostrado en la característica del transistor suponiendo que no existe efecto Early.





Datos: R1=20kΩ; R2=10KΩ; R3=1KΩ; V_{DD}=12V

Ejercicios de FET´s

Ejercicio 5.2

- Solución 5.2 a: Obtener: k, V_T y V_A y r_0.
  - Suponiendo TRT saturado:

$$I_D = \frac{k}{2}\left(V_{GS} - V_T\right)^2$$

$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_T = 2V \Rightarrow V_T = V_{GS} - 2$$

$$Como V_{GS} = 4V \Rightarrow V_T = 2V$$

$$8 = \frac{k}{2}(2)^2 \Rightarrow k = \frac{2 \cdot 8}{2^2} = 4mA/V^2$$

$$r_0 = \frac{12-2}{9-8} = \frac{10}{1} = 10k\Omega$$

$$r_0 = \frac{V_A + 2}{8} = 10k\Omega \Rightarrow V_A = 78V$$

Ejercicio 5.2

- Solución 5.2 b: Obténgase el punto de funcionamiento Q suponiendo $V_A = \infty$.

  - Suponiendo TRT saturado (activa):

$$I_D = \frac{k}{2}\left(V_{GS} - V_T\right)^2$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \frac{10}{30} \cdot 12 = 4V$$

$$\Rightarrow \quad I_D = \frac{4}{2}\left(4-2\right)^2 = 8mA$$

$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_T = 4 - 2 = 2V$$

$$V_{DS} = -I_D \cdot R_3 + V_{DD} = -8 + 12 = 4V \qquad Como\ V_{DS} > V_{DSAT} \Rightarrow SATURADO$$

Punto Q: I_{DQ}=8mA; V_{GSQ}=4V; V_{DSQ}=4V